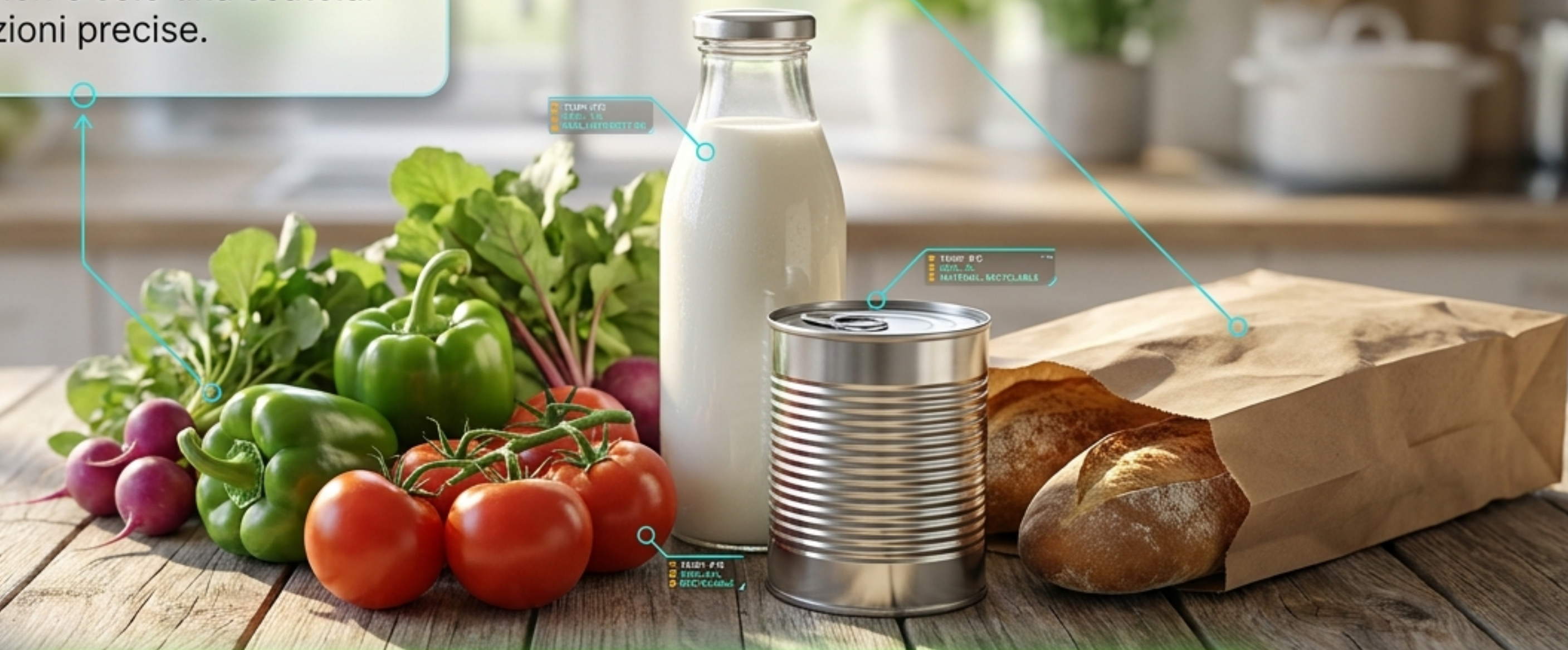


Cosa avvolge il tuo cibo?

L'imballaggio non è solo una scatola:
ha cinque funzioni precise.



Pronto a guardare la tua merenda
con occhi completamente diversi?

Più di una semplice scatola

Un viaggio protetto dal produttore fino al tuo piatto.



Packaging alimentare

L'insieme di materiali che contengono, **proteggono**, **conservano**, **identificano** e **distribuiscono** il cibo.

Il packaging è un sistema ingegneristico che segue l'alimento lungo tutta la filiera.

Funzione 1: Protezione meccanica

Uno scudo contro gli urti del viaggio.

Cuscino protettivo

Il sacchetto non è gonfio d'aria, ma di azoto. Questo gas crea un cuscino per evitare che le patatine si sbriciolino.



Altre applicazioni

Questa funzione si trova anche nei cestini rigidi per le fragole e negli alveoli individuali per le uova.

Senza questo scudo meccanico, gran parte del cibo arriverebbe distrutto a casa tua.

Funzione 2: Conservazione e barriera

Fermare il tempo e bloccare il deterioramento.



L'imballaggio rallenta scientificamente l'orologio biologico dell'alimento.

Funzione 3: Informazione e identificazione

La carta d'identità obbligatoria del tuo cibo.



DICHIAZIONE NUTRIZIONALE	
Per singola porzione	
Quantità per serving	per 100g
Energia	187 kJ / 1663 kcal
Grassi	0,8 g
Carboidrati	17,6 g
Proteine	13,4 g
Sal	24,4 g
Proteine	0,6 g
Sal	0,0 mg

INGREDIENTI: Trincerai sempre: ingredienti, allergeni, data di scadenza, origine e la dichiarazione nutrizionale.

Legge Europea

Il Regolamento UE 1169/2011 impone esattamente cosa deve esserci scritto sulla confezione.

Dati obbligatori

Troverai sempre: ingredienti, allergeni, data di scadenza, origine e la dichiarazione nutrizionale.

L'etichetta è il principale mezzo di comunicazione tra chi produce e chi mangia.

Funzione 4: Marketing e comunicazione

Messaggi studiati per catturare la tua attenzione.

Claim di marketing

I marchi usano colori e parole magiche come 'fresco' o 'senza conservanti' per invogliarti all'acquisto.



Attenzione alla parola NATURALE

Non ha una definizione legale nel contesto alimentare europeo: può essere scritto su quasi tutto.

Un consumatore esperto sa distinguere la legge europea dalla semplice pubblicità.

Funzione 5: Facilitazione della distribuzione

La geometria perfetta per viaggiare sicuri.

Incastro perfetto

Le confezioni sono progettate per incastrarsi al millimetro su un pallet standard da 80x120 cm.

Tracciamento digitale

I codici a barre o QR permettono il tracciamento automatico di ogni scatola in tutto il mondo.

80 cm

120 cm

Il packaging trasforma il cibo in un modulo logistico facile da trasportare ovunque.

I materiali: pregi e problemi ambientali

Non esiste il materiale perfetto, ogni scelta ha un costo.

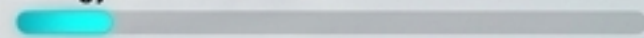
Plastica & Carta

PET n.1 è riciclabile, ma il film multistrato no. La carta fa 5-7 cicli, ma unita all'alluminio è difficile da riciclare.

PET n.1 Stats



Energy Cost: Production



Energy Cost: Recycling



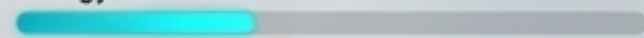
Multilayer Film:
Non-Recyclable.



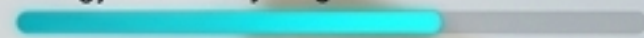
Cardboard Carton Stats



Energy Cost: Production



Energy Cost: Recycling



Difficult to recycle due to aluminum layer.



Glass Bottle (75cl) Stats



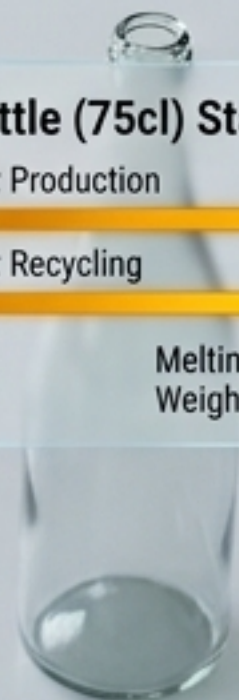
Energy Cost: Production



Energy Cost: Recycling



Melting Point: 1500°C
Weight: 450g



Aluminum Can Stats



Energy Cost: Production



Energy Cost: Recycling



Recycling consumes 95% less energy.



Vetro & Metallo

Il vetro fonde a 1.500°C (pesa 400-500g a bottiglia). Riciclare l'alluminio consuma il 95% di energia in meno rispetto a produrlo.

In Italia, circa il **40% dei rifiuti domestici** è costituito da packaging.

L'over-packaging: quando l'imballaggio è il problema

Strati inutili che si trasformano subito in rifiuti.

Over-packaging

Imballaggi sproporzionati rispetto alle necessità: ad esempio fragole in vaschetta rigida più carta, più rete esterna.



La regola Europea

Dal 2025, il Regolamento UE PPWR obbliga tutti a ridurre progressivamente il packaging superfluo.

La confezione non deve mai essere più ingombrante della sua reale utilità.

Packaging sostenibile: le alternative esistono

Nuovi materiali pensati per scomparire senza inquinare.



Bioplastiche

Prodotte da mais o amido di patata. Se compostabili, richiedono impianti industriali per degradarsi davvero.



Packaging edibile

Imballaggi che si mangiano: film fatti con le alghe o capsule d'acqua di alginato.



Packaging da materiali riciclati

Riutilizzo circolare della materia, limitato solo dalle rigide normative sulla sicurezza alimentare.

Il packaging del futuro sarà progettato già pensando alla sua fine vita.

I simboli: cosa significano davvero

Fai attenzione: non tutto quello che sembra verde lo è.

FSC & Bio/Organic

FSC = carta da foreste gestite responsabilmente.
Bio = rispetta le regole UE sull'agricoltura biologica.



Mobius Loop (3 frecce)

Indica solo che è TECNICAMENTE riciclabile, NON che verrà effettivamente riciclato!



Punto Verde

Significa solo che il produttore ha pagato per la raccolta, NON che l'imballaggio è fatto di materiale riciclato.

Saper leggere questi simboli ti evita errori nel fare la spesa e buttare i rifiuti.

Chi lavora con questa competenza nel 2030?

Esplorare l'invisibile per proteggere il cibo.

Microbiome Specialist

Analizza i microorganismi presenti negli alimenti per garantire totale sicurezza alimentare e prevenire le contaminazioni.

Il suo obiettivo

Sviluppare probiotici mirati e lavorare fianco a fianco con gli ingegneri del packaging in tutta la filiera.

Nel 2030, proteggere il cibo richiederà esperti dell'infinitamente piccolo.

Sintesi: Il futuro del packaging

Tutto quello che devi ricordare e una sfida per te.

5 Funzioni vitali

Il packaging contiene, protegge meccanicamente, conserva, identifica tramite etichetta e facilita il trasporto.

L'impatto dei rifiuti

I numeri sono enormi: in Europa nel 2021 abbiamo prodotto 84 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio.

Gli Obiettivi UE

Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili; entro il 2040 servirà almeno il 50% di plastica riciclata.

Domanda per te:

osservando i tuoi spuntini di oggi, quale over-packaging potresti eliminare?